

AI-Based People Analytics

Project #9

AI 기반 직원경험(EX) People Analytics 프로젝트(1)

실무질문: 직원들에게 행복한 직장생활을 하게 만들어주고 싶습니다.

1. 워라벨 관련 유튜브 동영상 정리 - Youtube + AI Summary
2. 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - 불용어 처리, wordcloud 만들기
3. 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - n-gram analysis, Topic modeling, TF-IDF
4. 회사 리뷰 데이터로부터 감정 분석하기 - sentimental analysis, toxic analysis
5. 익명글 탐지하기 - 머신러닝기반 익명글 탐지

실무질문 - 우리회사에 대해 비방글을 올리는 직원을 확인하고 싶다.

01

워라벨 관련 유튜브 동영상 정리

- Youtube + AI Summary

01 워라벨 관련 유튜브 동영상 정리 -Youtube + AI Summary

1. 유튜브의 동영상을 마크다운 파일로 변환해 데이터베이스화한 후 AI를 이용해 요약하여 정리한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 유튜브에서 자막을 다운받아 google ai를 통해 md파일로 변환하고 싶습니다. 파이썬의 youtube-transcript-api과 google-genai 라이브러리를 이용하고 싶습니다.
2. 유튜브 주소를 매번 입력 받아서 ai를 이용해서 한국어로 요약하고 md파일로 변환하여 저장하고 싶습니다. 파이썬 코딩을 해주세요.
3. YouTubeTranscriptApi()를 인스턴스화한 뒤 .fetch() 메서드를 사용하는 방식으로 자막을 가져와주세요.
4. Gemini 2.5 flash 모델을 이용해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install youtube-transcript-api google-genai
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

01 워라벨 관련 유튜브 동영상 정리 -Youtube + AI Summary

영상 종합 분석 리포트: 워라벨 시대, 국내 기업의 근로시간 단축 및 유연근무 확산

1. 핵심 요약 (TL;DR)

워라벨 중시 문화 확산에 따라 국내 기업들이 해외 선진국 사례를 벤치마킹하여 격주 주 4일제, 월중 휴무 등 다양한 형태의 근로시간 단축 및 유연근무제를 도입하고 있으며, 이는 저출생 문제 해결을 위한 정치권의 노력과 맞물려 더욱 확산될 전망입니다.

2. 주요 키워드 정의 (Top 5)

- * **워라벨 (Work-Life Balance):** 일과 삶의 균형을 중시하는 문화로, 근로시간 단축 및 유연근무제 도입의 핵심 동기입니다.
- * **근로시간 단축:** 주 52시간제 등 법정 근로시간 외에 기업 자체적으로 근무 시간을 줄이는 제도로, 직원들의 삶의 질 향상을 목표로 합니다.
- * **유연근무제:** 정해진 출퇴근 시간이나 근무 형태에서 벗어나 직원 개개인의 상황에 맞춰 근무 시간을 조절할 수 있는 제도입니다. (예: 시차출퇴근제, 선택근무제)
- * **주 4일제 (4-Day Workweek):** 주 5일 근무가 아닌 주 4일만 근무하는 제도로, 영상에서는 격주 주 4일제, 월중 휴무 등 다양한 변형이 소개됩니다.
- * **기업 사례:** 포스코, 삼성전자, SK그룹 등 국내 주요 기업들이 워라벨 문화 확산에 발맞춰 근로시간 단축 및 유연근무제를 선도적으로 도입하고 있습니다.

3. 챕터별 논리 구조 상세 분석

- * **서론: 근로시간 단축 트렌드의 부상**
 - * 유럽, 미국, 일본 등 해외 선진국을 중심으로 조사 일제 도입 기업 증가 추세
 - * 국내에서도 워라벨 중시 문화 확산에 따라 근로시간 단축이 주요 화두로 부상
- * **본론 1: 국내 주요 기업의 선도적인 근로시간 단축 및 유연근무제 도입 사례**
 - * **포스코:** 업계 최초로 격주 주 4일제 시행 예정 (2주간 하루 1시간 이상 추가 근무 후 2주차 금요일 휴무)
 - * **삼성전자:** 노사 협의를 거쳐 월 필수 근무 시간 충족 시 매월 1회 금요일 휴무하는 '월중 휴무 제도' 신설 (지난해 6월 도입)
 - * **SK 그룹:** 주요 관계사에서 월 1~2회 금요일 휴무하는 '주 4일 근무제' 순차적 도입
- * **본론 2: 업종 특성을 고려한 유연근무제 사례 (건설업계 중심)**
 - * **포스코이앤씨:** 월~목요일 30분 추가 근무 후 금요일 2시간 조기 퇴근 제도 시행
 - * **SK 에코플랜트 (본사):** 코로나 팬데믹 이후 매주 금요일 오후 4시 퇴근 시행
 - * **현대 엔지니어링:** 오전 10시~오후 4시 핵심 근무 시간 준수 후 자율 운영, 월 2회 오후 3시 퇴근 '패밀리데이' 도입
- * **결론: 워라벨 문화 확산과 정책적 지원의 시너지**
 - * 정치권 역시 저출생 문제 해결을 위한 일-가정 양립 정책 추진
 - * 워라벨 문화 확산과 맞물려 근로시간 단축 추세의 확산 여부에 사회적 관심 집중



<https://www.youtube.com/watch?v=3S1DSWtGNOA>

01 워라벨 관련 유튜브 동영상 정리 -Youtube + AI Summary

영상 종합 분석 리포트: 국민 인식 변화 분석 - 워라벨, 취업, 노후 준비 및 경제 전망

1. 핵심 요약 (TL;DR)

국민들의 인식이 일 중심에서 워라벨(일과 삶의 균형) 중심으로 변화했으며, 청년층의 직업 선호도, 여성 취업 장애 요인, 노후 준비 현황 및 가계 경제 전망 등 주요 사회 지표에서 유의미한 변화가 관찰되었습니다.

2. 주요 키워드 정의 (Top 5)

- * **워라벨 (Work-Life Balance)**: 일과 가정생활의 균형을 의미하며, 국민들의 최우선 가치로 부상했습니다.
- * **노후 준비 (Retirement Preparation)**: 은퇴 후 삶을 위한 경제적, 사회적 대비를 뜻하며, 국민연금이 가장 보편적인 준비 방법으로 꼽혔습니다.
- * **청년층 (Youth)**: 19세 이상 3만 7천 명을 대상으로 한 설문조사에서 직업 선택 기준 및 선호 직장을 나타내는 주요 대상입니다.
- * **가계 재정 (Household Finance)**: 가구의 경제적 상태를 의미하며, 많은 국민이 악화를 예상하고 소비 축소를 계획하고 있습니다.
- * **여성 취업 (Female Employment)**: 여성의 경제 활동 참여와 관련된 주제로, 육아 부담과 사회적 편견이 주요 장애 요인으로 지목되었습니다.

3. 챕터별 논리 구조 상세 분석

- * **서론: 워라벨 인식 변화의 서막**
 - * 국민들의 일과 가정생활 균형(워라벨) 중요도 인식이 처음으로 '일 우선' 인식률을 앞섰습니다.
 - * 특히 여성은 남성보다 워라벨을 중요하게 생각하는 경향이 강했습니다.
- * **본론 1: 청년층의 직업 선택과 선호도**
 - * 직업 선택 시 중요 순위는 수입 및 안정성, 적성 및 흥미 순이었습니다.
 - * 선호 직장은 국가기관이 가장 높았고, 공기업과 대기업이 그 뒤를 이었습니다.
- * **본론 2: 여성 취업의 장애 요인**
 - * 여성 취업의 가장 큰 장애 요인은 육아 부담으로 조사되었습니다.
 - * 다음으로 사회적 편견이 주요 장애 요인으로 지목되었습니다.
- * **본론 3: 노후 준비 현황 및 고령자 생활**
 - * 19세 이상 국민 중 35%는 노후 준비를 하지 않고 있으며, 이는 2년 전보다 소폭 증가한 수치입니다.
 - * 노후 준비를 하는 65%는 국민연금을 가장 많이 활용하고 있습니다.
 - * 60세 이상 고령자의 주택 마련은 본인 및 배우자 부담이 70%로 가장 높았고, 자녀나 친척, 정부 지원은 그 뒤를 이었습니다.
- * **본론 4: 사회 참여 및 경제 전망**
 - * 지난 1년간 기부 경험이 있는 사람은 2년 전보다 1.1%p 감소했으며, 2011년 대비 10%p 이상 크게 줄었습니다.
 - * 19세 이상 가구 중 내년 가계 재정 악화를 예상하는 비율이 2년 전보다 2.8%p 증가했습니다.
 - * 재정 상황 악화 시 먹고 입고 즐기는 소비를 줄이겠다고 응답했습니다.

4. 인사이트 및 적용점 (Takeaway)

- * **사회 가치관의 변화 반영**: 개인의 삶의 질을 중시하는 워라벨 문화가 확산되고 있음을 보여주며, 기업 및 정부 정책 수립 시 이러한 변화를 반영하여 유연근무제, 가족 친화적 제도 등을 더욱 강화해야 합니다.
- * **청년층의 현실적 직업관 이해**: 이상보다는 안정적인 수입을 우선시하는 청년층의 직업 선택 경향은 현재의 경제 상황과 고용 불안정을 반영합니다. 공공 부문 선호는 안정성에 대한 높은 기대를 나타내므로, 민간 부문에서도 안정성 확보를 위한 노력이 필요합니다.
- * **여성 경력 단절 문제 해결 시급**: 육아 부담이 여성 취업의 가장 큰 장애 요인으로 지목된 만큼, 실질적인 보육 지원 및 일-가정 양립 정책 강화가 시급하며, 사회적 편견 해소를 위한 인식 개선 노력도 병행되어야 합니다.
- * **노후 준비의 중요성 증대 및 지원**: 노후 준비를 하지 않는 비율이 증가하는 것은 미래 사회의 부담으로 이어질 수 있으므로, 국민연금 외 다양한 노후 대비 수단에 대한 교육과 지원을 확대하여 국민들의 자발적인 노후 준비를 독려해야 합니다.
- * **경제 불확실성 대비**: 가계 재정 악화에 대한 우려와 소비 축소 계획은 전반적인 경제 심리 위축을 시사하며, 이는 내수 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 정부와 기업은 소비 심리 회복을 위한 다각적인 노력을 기울여야 할 것입니다.



<https://www.youtube.com/watch?v=a-B5Gz2JbPo>

02

직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기

- 불용어 처리하기
- word cloud 만들기

02 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - 인터뷰하기

피플팀 매니저: 안녕하세요, 박지훈님. 이번 인터뷰에서는 박지훈님의 목표지향성과 공정성 인식이 업무에 어떤 영향을 미쳤는지 듣고 싶습니다. 이 주제는 어떻게 보면 박지훈님의 개인 경험에서 비롯된 것 같기도 한데요.

박지훈: 네, 맞아요. 사실 저도 회사 생활을 하며 공정성에 대해 여러가지를 느꼈던 경험이 있거든요. 저는 항상 목표지향적인 성향이 강한 편이었어요. 프로젝트나 업무 목표가 주어지면 무조건 그 목표를 이루려고 열심히 하는 스타일이었죠. 그런데 몇 년 전에, 제가 정말 열심히 한 프로젝트에서 제대로 인정받지 못했다는 느낌이 들었어요. 팀 전체가 열심히 했지만, 결과적으로 일부만 평가받고, 성과가 제대로 나눠지지 않은 것 같았거든요. 그때 느꼈던 실망감이 꽤 컸어요.

피플팀 매니저: 그때 느꼈던 실망감이 꽤 컸다고 하셨는데, 그 경험이 이후 업무 태도나 동기부여에 영향을 미쳤나요?

박지훈: 네, 많이 영향을 미쳤죠. 저는 항상 목표를 향해 최선을 다하는 타입인데, 그때 공정하지 않다고 느끼고 나니 동기부여가 확 떨어졌어요. '내가 이렇게 열심히 해도 제대로 인정받지 못한다면 뭘하러 이렇게까지 해야하지?'라는 생각이 들더라고요. 목표가 있어도 더이상 최선을 다하고 싶지 않았던 시기였어요. 공정성이라는게 이런식으로 동기와 성과에까지 영향을 미칠 수 있다는 걸 그때 깨달았죠.

피플팀 매니저: 그러셨군요. 이후에는 공정한 평가를 받으셨나요? 그 경험이 이후의 태도에 어떤 영향을 미쳤을지 궁금합니다.

박지훈: 다행히 몇 년 후에는 공정하게 평가받았던 경험이 있었어요. 새로운 프로젝트팀에서 열심히 일했는데, 이번에는 팀원 모두가 공정하게 성과를 인정받았어요. 그때 정말 큰 동기부여가 되더라고요. 공정하게 평가받고 있다는 확신이 드니, 일에 더 몰입하게 되고 새롭고 혁신적인 아이디어도 더 많이 내게 되었죠. 단순히 업무를 끝내기 위한 목표가 아니라, 뭔가 더 나은 방법을 고민하게 되는 자신을 보면서 '이게 바로 공정성의 힘이구나'하는 생각이 들었습니다.

피플팀 매니저: 공정한 평가가 실제로 성과와 혁신적인 아이디어에도 영향을 준 것이군요. 박지훈님의 경험에서 배울점이 많아 보입니다.

박지훈: 맞아요. 저는 그 경험을 통해 깨달았어요. 목표지향적인 사람에게는 공정하게 평가받는다라는 확신이 엄청난 동기가 된다는걸요. 공정한 대우를 받는다고 느끼면, 더 나은 성과를 내고 싶어지고 회사에 더 많은 기여를 하고 싶다는 생각이 들죠. 반대로 공정하지 않다고 느낄 때는 쉽게 지치고 무기력해지더라고요. 그때의 경험이 저뿐만 아니라 많은 동료들에게도 비슷한 영향을 미친다고 생각해요.

피플팀 매니저: 그렇다면 기업이 직원의 목표지향성과 공정성을 고려해야 한다는 말씀인 것 같은데요. 조직이 어떻게 접근해야 할까요?

박지훈: 제 경험에 비춰보면, 목표지향성이 강한 사람일수록 공정한 평가가 중요하다고 생각해요. 이들에게는 성과를 인정해주는 체계가 있어야 더 열심히 일하게 되고, 그로 인해 성과도 높아지죠. 반면에 목표지향성이 약한 사람이라면 현실적이고 즉각적인 보상을 통해 동기를 부여하는 것도 좋다고 봐요. 그러니까 한 가지 방식만이 아닌, 직원의 성향을 고려한 다양한 방식으로 접근하는게 필요하다고 생각해요.

피플팀 매니저: 마지막으로, 이번 인터뷰를 통해 박지훈님이 경험하셨던 공정성의 중요성이 많은 조직에 좋은 영향을 줄 수 있길 바랍니다. 감사합니다!

박지훈: 저야말로 감사합니다. 조직과 직원 모두가 동기부여를 유지하며 발전할 수 있는 좋은 환경이 많아지면 좋겠네요.

02 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - 불용어 처리하기

불용어 사전

<https://gist.github.com/spikeekips/40eea22ef4a89f629abd87eed535ac6a>

불용어를 제거하고 남은 의미가 있는 것들이 형태소.
자연어 처리/분석할 때의 대상 → 형태소

가
가까스로
가령
각
각각
각자
각종
갖고말하자면
같다
같이
개의치않고
거니와
거바
거의
것
것과 같이
것들
게다가
게우다
겨우
견지에서
결과에 이르다
결국
결론을 낼 수 있다
검사검사
고려하면

02 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - 워드클라우드 만들기

1. 직원 인터뷰를 주요 키워드로 정리하고 싶습니다. 불용어 처리를 한 후에 워드클라우드를 만들고 싶습니다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_interview.txt"의 파일로 워드클라우드를 만드는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_stopwords.txt"의 파일의 내용으로 불용어(stopwords)처리를 먼저 하고 워드클라우드를 만들어주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

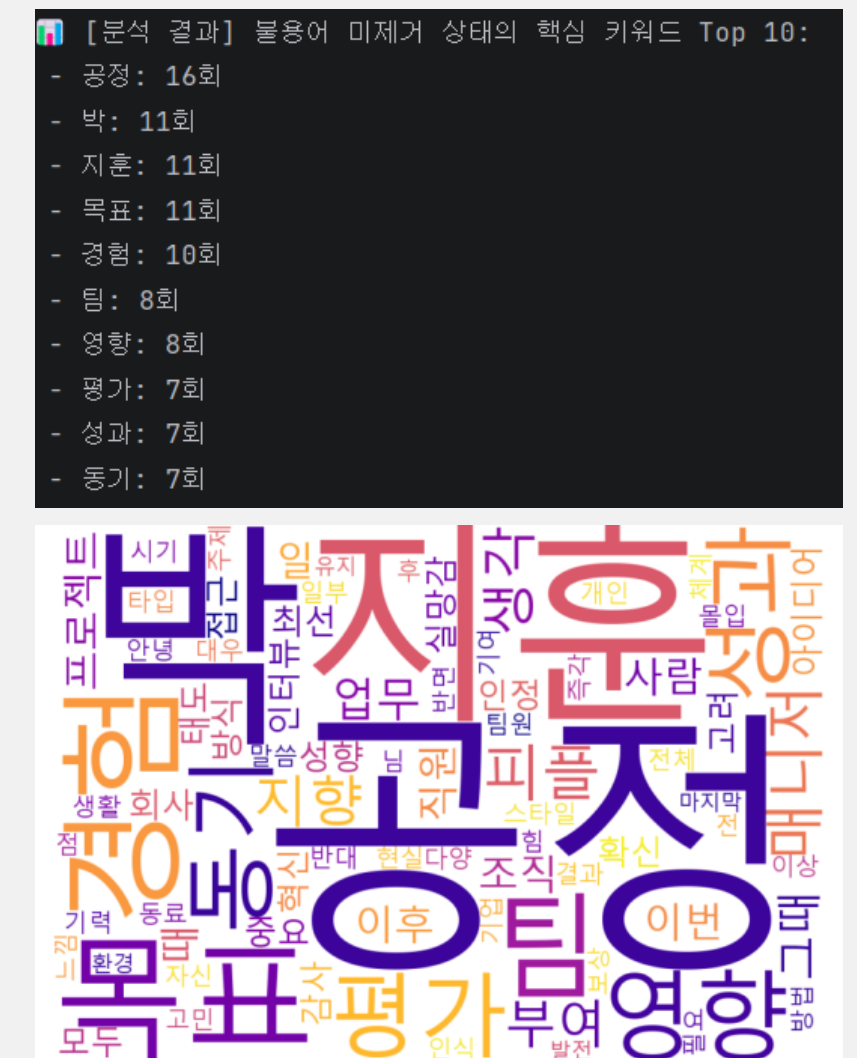
```
pip install wordcloud matplotlib
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

특정 단어를 불용어 처리하고 싶다면
직접 추가하면 가능함.

불용어 미제거 결과



03

직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기

- n-gram analysis
- TF-IDF
- Topic modeling (LDA, BERTopic)

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - n-gram analysis

n-gram 분석은 텍스트에서 연속된 n개의 단어(또는문자)를 하나의 단위로 묶어 분석하는 방법이다.

예를들어 "나는 밥을 먹었다"라는 문장이 있으면:

- 1-gram (unigram): "나는", "밥을", "먹었다"
- 2-gram (bigram): "나는 밥을", "밥을 먹었다"
- 3-gram (trigram): "나는 밥을 먹었다"

텍스트분석/NLP에서 매우 기본적이고 널리 쓰이는 기법으로, 자주 등장하는 단어 조합을 통계적으로 파악한다. 예를 들어 기업 리뷰에서 bigram 분석을 하면 "야근 많음", "복지 좋음", "수직 문화" 같은 자주 등장하는 표현 패턴을 자동으로 뽑아낼 수 있다.

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - n-gram analysis

1. 직원 인터뷰로부터 주요 키워드를 분석하고싶다. N-gram analysis를 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

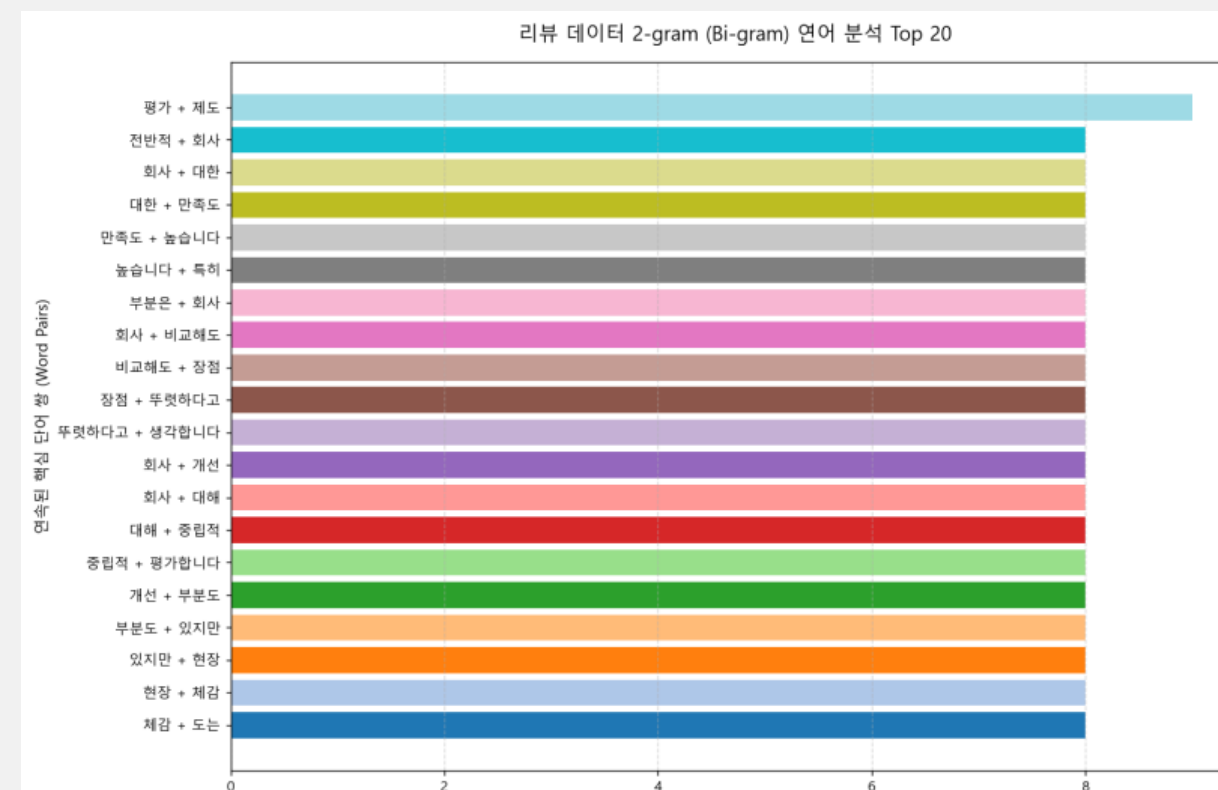
1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_PAprject_9_3_review.csv"의 파일로 2-gram analysis를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 변수명은 review입니다.
2. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_stopwords.txt"의 파일의 내용으로 불용어(stopwords)처리를 먼저 하고 2-gram analysis를 하겠습니다.
3. konlpy가 아니라 soynlp 라이브러리를 이용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install soynlp pandas numpy
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재



[분석 결과] 가장 자주 연동되어 나타난 2-gram 키워드 쌍 Top 10:

- [평가 → 제도]: 9회
- [전반적 → 회사]: 8회
- [회사 → 대한]: 8회
- [대한 → 만족도]: 8회
- [만족도 → 높습니다]: 8회
- [높습니다 → 특히]: 8회
- [부분은 → 회사]: 8회
- [회사 → 비교해도]: 8회
- [비교해도 → 장점]: 8회
- [장점 → 뚜렷하다고]: 8회

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - TF-IDF

TF-IDF란?

Term Frequency-Inverse Document Frequency의 약자로, 단어의 중요도를 수치화하는 방법이다.

- TF (단어 빈도): 특정 문서에서 단어가 얼마나 자주 등장하는가
- IDF (역문서 빈도): 전체 문서에서 얼마나 희귀한 단어인가

둘을 곱하면 → " 이 문서에서 중요하고, 다른 문서에선 잘 안나오는 단어 " 에 높은 점수를 준다.

예를 들어 " 복지 " 가 전체 리뷰에 다 나오면 IDF가 낮아져 중요도가 낮아지고, " 스톡옵션 " 처럼 특정 리뷰에만 나오면 중요도가 높아진다.

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - TF-IDF

1. 직원 인터뷰로부터 주요 키워드를 분석하고 싶다. TF-IDF로 중요도를 파악하고 싶다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

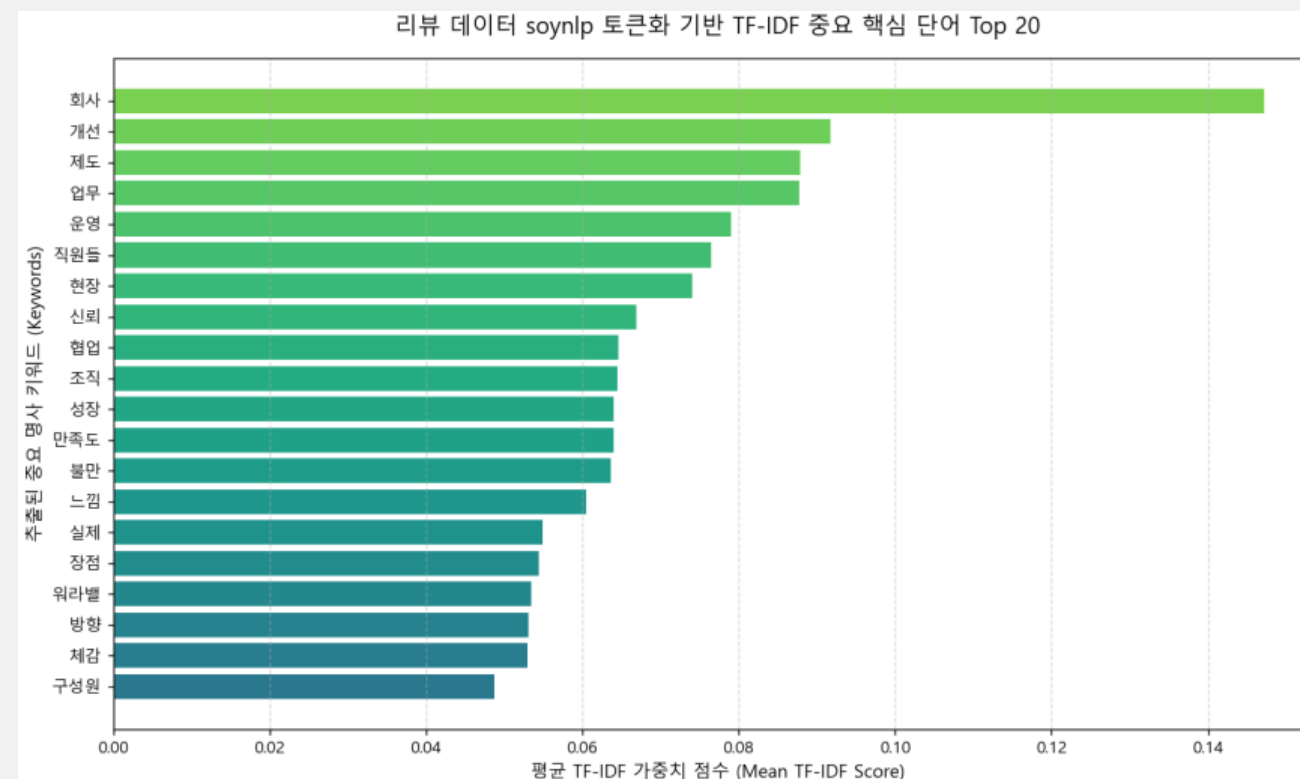
1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_PAprject_9_3_review.csv"의 파일로 TF-IDF를 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 변수명은 review입니다.
2. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_stopwords.txt"의 파일의 내용으로 불용어(stopwords)처리를 먼저 하고 TF-IDF 를 계산하겠습니다.
3. konlpy가 아니라 soynlp라이브러리를 이용해 명사만 추출한 후 TF-IDF기준으로 중요한 단어를 20개를 뽑아주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn soynlp
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재



【분석 결과】 TF-IDF 가중치 기준 최우선 중요 핵심 단어 Top 20:

1등. 회사	(TF-IDF 가중치 점수: 0.14717)
2등. 개선	(TF-IDF 가중치 점수: 0.09173)
3등. 제도	(TF-IDF 가중치 점수: 0.08789)
4등. 업무	(TF-IDF 가중치 점수: 0.08777)
5등. 운영	(TF-IDF 가중치 점수: 0.07903)
6등. 직원들	(TF-IDF 가중치 점수: 0.07651)
7등. 현장	(TF-IDF 가중치 점수: 0.07404)
8등. 신뢰	(TF-IDF 가중치 점수: 0.06693)
9등. 협업	(TF-IDF 가중치 점수: 0.06458)
10등. 조직	(TF-IDF 가중치 점수: 0.06451)
11등. 성장	(TF-IDF 가중치 점수: 0.06401)
12등. 만족도	(TF-IDF 가중치 점수: 0.06399)
13등. 불만	(TF-IDF 가중치 점수: 0.06362)
14등. 느낌	(TF-IDF 가중치 점수: 0.06045)
15등. 실제	(TF-IDF 가중치 점수: 0.05497)
16등. 장점	(TF-IDF 가중치 점수: 0.05445)
17등. 위라벨	(TF-IDF 가중치 점수: 0.05340)
18등. 방향	(TF-IDF 가중치 점수: 0.05310)
19등. 체감	(TF-IDF 가중치 점수: 0.05298)
20등. 구성원	(TF-IDF 가중치 점수: 0.04877)

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - Topic modeling

Topic Modeling은 대량의 텍스트 문서에서 숨겨진 주제(topic)를 자동으로 찾아내는 비지도 학습 기법이다. 핵심개념 문서는 여러 주제가 혼합된 것이고, 각 주제는 특정 단어들이 자주 함께 등장하는 패턴으로 정의된다.

예를 들어 기업 리뷰 100개를 넣으면 모델이 알아서 이런 주제들을 발견합니다:

Topic 1: 연봉, 급여, 인상, 복지, 성과금 → "보상" 관련

Topic 2: 야근, 워라밸, 휴가, 피로, 초과 → "워크라이프밸런스" 관련

Topic 3: 상사, 문화, 수직, 소통, 팀장 → "조직문화" 관련

1. LDA (Latent Dirichlet Allocation) — 가장 고전적

- 각 문서가 여러 토픽의 혼합이라고 가정
- 토픽수(k)를 사람이 직접 지정해야함
- 해석이 쉽고 가장 널리 쓰임

2. BERTopic — 최근 가장 인기

- BERT 같은 언어 모델 임베딩 기반
- 한국어에도 잘 작동(KoBERT, klue/roberta 등과 결합)
- LDA보다 의미론적으로 더 정확한 토픽 추출

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - Topic modeling - LDA

1. 직원 인터뷰로부터 주요 키워드를 분석하고 싶다. LDA로 Topic modeling을 수행한다.

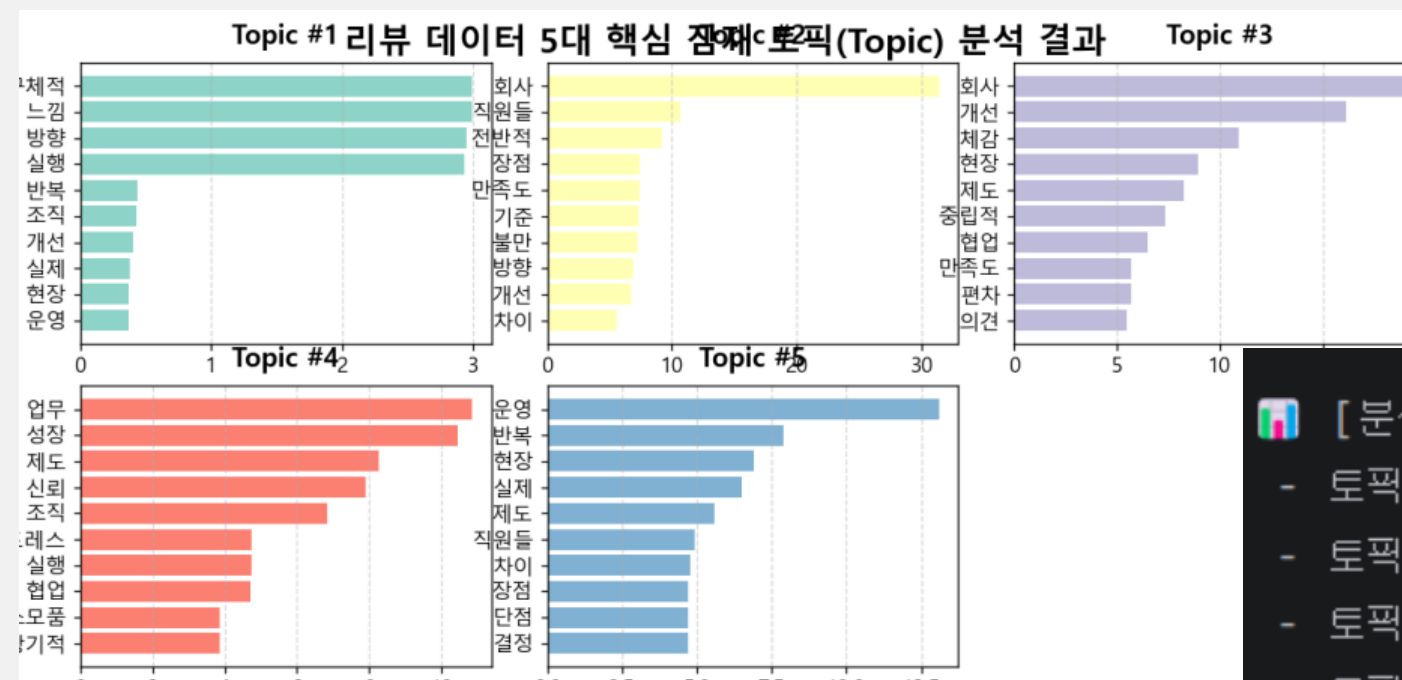
2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_PAprject_9_3_review.csv"의 파일로 Topic-modeling을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 변수명은 review입니다.
2. 제 컴퓨터에 있는"C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_stopwords.txt"의 파일의 내용으로 불용어(stopwords)처리를 먼저 하고 Topic modeling을 하겠습니다.
3. konlpy가 아니라 soynlp라이브러리를 이용해 명사만 추출한후 LDA로Topic Modeling을 해주세요. 토픽수(k)는 5입니다.
4. gensim 대신 scikit-learn의 LatentDirichletAllocation을 사용해서 LDA를 하겠습니다. pyLDavis도 사용하지 않습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

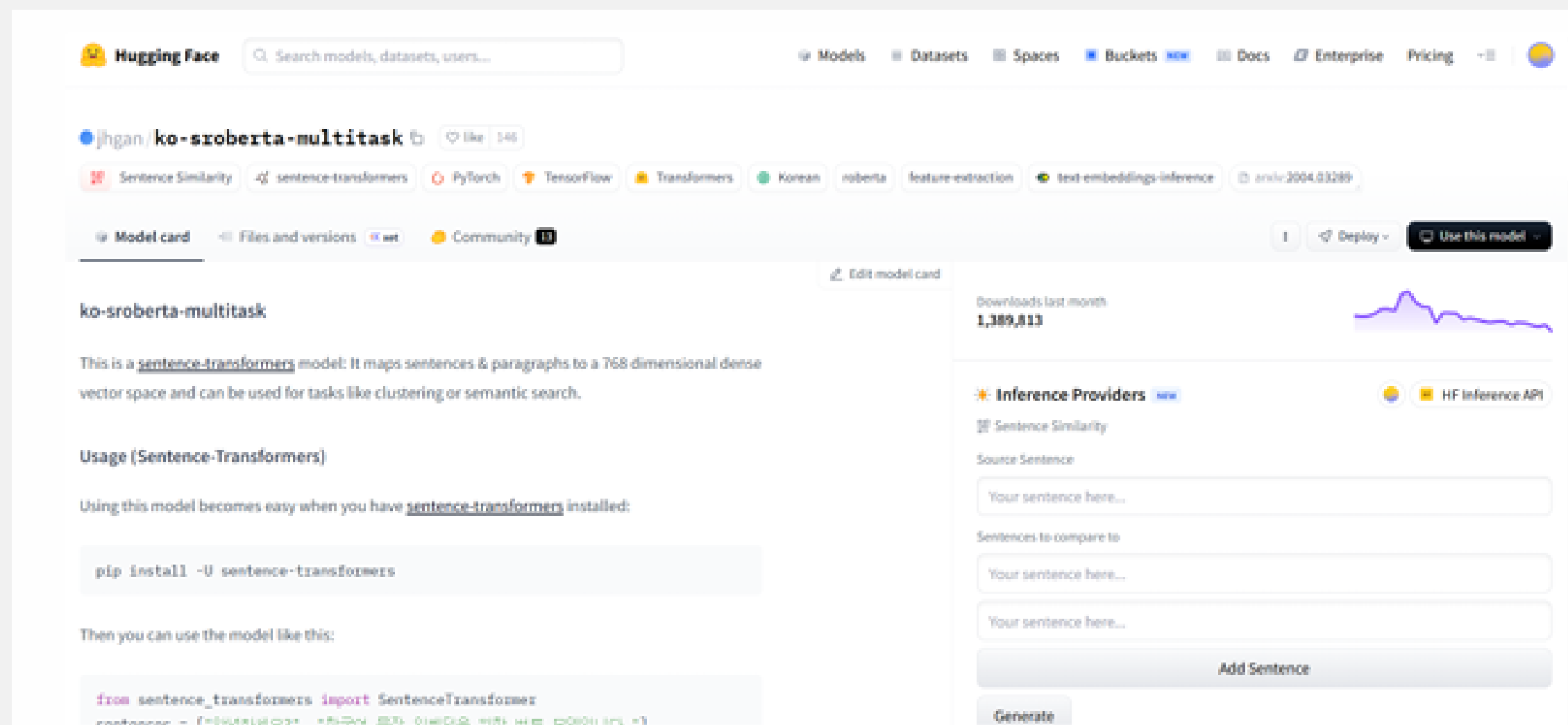
최종 코드 Notion 기재



【분석 결과】 5개 잠재 토픽별 대표 키워드 구조:

- 토픽 #1: 구체적, 느낌, 방향, 실행, 반복, 조직, 개선, 실제, 현장, 운영
- 토픽 #2: 회사, 직원들, 전반적, 장점, 만족도, 기준, 불만, 방향, 개선, 차이
- 토픽 #3: 회사, 개선, 체감, 현장, 제도, 중립적, 협업, 만족도, 편차, 의견
- 토픽 #4: 업무, 성장, 제도, 신뢰, 조직, 스트레스, 실행, 협업, 소모품, 장기적
- 토픽 #5: 운영, 반복, 현장, 실제, 제도, 직원들, 차이, 장점, 단점, 결정

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - Topic modeling - BERTopic



The screenshot displays the Hugging Face interface for the `jhgan/ko-sroberta-multitask` model. The model card includes a description: "This is a `sentence-transformers` model: It maps sentences & paragraphs to a 768 dimensional dense vector space and can be used for tasks like clustering or semantic search." It also provides usage instructions for installing `sentence-transformers` and using the model. On the right, there is a demo interface for "Inference Providers" with a "Sentence Similarity" task. The interface includes input fields for "Source Sentence" and "Sentences to compare to", and a "Generate" button.

허깅페이스 링크: [링크](https://huggingface.co/jhgan/ko-sroberta-multitask)

<https://huggingface.co/jhgan/ko-sroberta-multitask>

상황	추천 모델	이유
처음 시작 / 무난하게	jhgan/ko-sroberta-multitask	한국어 특화, 설치 간단, 검증됨
성능 최우선 (GPU 있음)	BAAI/bge-m3	한국어 임베딩 벤치마크에서 최상위권 성능
성능 최우선 (경량)	intfloat/multilingual-e5-large-instruct	한국어 MTEB 벤치마크 상위권, 다국어 강점
리소스 제한 / CPU 환경	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	빠르고 가벼움, 다국어 지원

03 직원 인터뷰로부터 키워드 분석하기 - Topic modeling - BERTopic

1. 직원 인터뷰로부터 주요 키워드를 분석하고 싶다. BERTopic로 Topic modeling을 수행한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_PAprject_9_3_review.csv"의 파일로 Topic-modeling을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 변수명은 review입니다.
2. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_stopwords.txt"의 파일의 내용으로 불용어(stopwords)처리를 먼저 하고 Topic modeling을 하겠습니다.
3. konlpy가 아니라 soynlp라이브러리를 이용해 명사만 추출한후 BERTopic로 Topic Modeling을 해주세요. 토픽수(k)는 5입니다.
4. bertopic soynlp sentence-transformers 라이브러리를 활용하겠습니다.
5. 모델은 jhgan/ko-sroberta-multitask를 활용하겠습니다. 파이썬 코딩을 해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install bertopic soynlp sentence-transformers
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

```
=====
[최종 결과] BERTopic 임베딩 모델 기반 5대 핵심 잠재 토픽 보고서
=====
🔥 핵심 의제 #1 (토픽 번호: 0, 매핑된 리뷰 수: 38건)
  → 대표 키워드 Top 10 [형식: 단어(가중치 점수)]
    직원들(0.290), 불만(0.236), 현장(0.169), 기준(0.166), 편차(0.151), 경험(0.135), 차이(0.123), 절차(0.094), 전체적(0.086), 체감(0.079)
=====
🔥 핵심 의제 #2 (토픽 번호: 1, 매핑된 리뷰 수: 33건)
  → 대표 키워드 Top 10 [형식: 단어(가중치 점수)]
    체감(0.330), 현장(0.297), 구성원(0.277), 구체적(0.189), 경험(0.142), 전체적(0.121), 절차(0.066), 편차(0.053), 기준(0.050), 불만(0.038)
```

04

회사리뷰 데이터로부터 감정 분석하기

- **sentimental analysis**
- **toxic analysis**

04 회사리뷰 데이터로부터 감정분석하기

1. 회사리뷰로부터 감정분석을 하고싶다. 허깅페이스의 모델을 이용해서 분석한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_PAprject_9_4_sentiment.csv" 의 파일로 감정분석을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 변수명은 review입니다.
2. sentence-transformers torch라이브러리를 활용하겠습니다.
3. 모델은 Jinuuuu/KoELECTRA_fine_tunning_emotion를 활용하겠습니다. 파이썬 코딩을 해주세요.
4. 결과에는 6가지 감정(분노, 행복, 불안, 당황, 슬픔, 상처)의 감정별 점수와 종라벨을포함해서 새CSV로 저장하고, 마지막에 감정분포요점점점점점주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install transformers torch pandas
```

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

항	추천 모델	레이블
기 리뷰 감성 분석	snunlp/KR-FinBert-SC	긍정/부정/중립
일 긍부정 분류	monologg/koelectra-base-finetuned-sentiment	긍정/부정
감정 세분화 분석	Jinuuuu/KoELECTRA_fine_tunning_emotion	분노/행복/불안/슬픔 등 6종

04 회사리뷰 데이터로부터 감정분석하기

[종합 분석 리포트] 임직원 리뷰 전체 감정 문포 요약 요약 통계

=====

새 감정 데이터 저장 완료: C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\Project#9\9_PAproject_9_4_sentiment_analyzed.csv

=====

1. 주요 감정별 발생 빈도 및 점유율 (Total: 30건):

- [분노] 감정: 총 15건 발생 (전체 대비 50.00%)

- [불안] 감정: 총 1건 발생 (전체 대비 3.33%)

- [당황] 감정: 총 0건 발생 (전체 대비 0.00%)

- [슬픔] 감정: 총 10건 발생 (전체 대비 33.33%)

- [상처] 감정: 총 1건 발생 (전체 대비 3.33%)

- [행복] 감정: 총 3건 발생 (전체 대비 10.00%)

=====

2. 코퍼스 전체 문서의 감정별 평균 가중치 별점수 (5점 만점 기준):

- [분노] 가중치 평균: 1.76점 / 5.00점

- [불안] 가중치 평균: 0.25점 / 5.00점

- [당황] 가중치 평균: 0.13점 / 5.00점

- [슬픔] 가중치 평균: 1.75점 / 5.00점

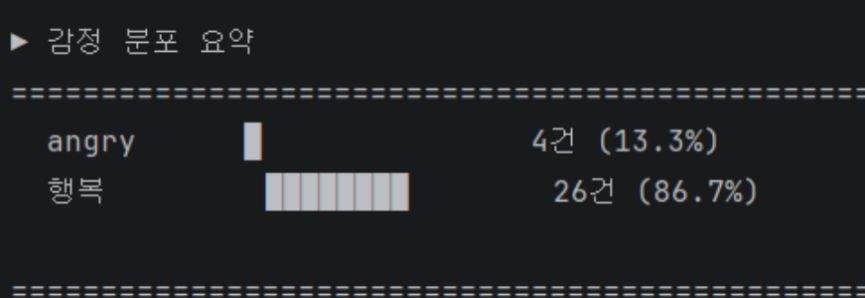
- [상처] 가중치 평균: 0.27점 / 5.00점

- [행복] 가중치 평균: 0.84점 / 5.00점

=====

review	분노_점수	불안_점수	당황_점수	슬픔_점수	상처_점수	행복_점수	최종_감정
복지가 너무 좋고 팀원들도 친절해요. 추천합니다.	0.01	0.01	0.01	4.96	0.01	0.01	슬픔
연봉은 낮지만 워라밸이 좋아서 만족하며 다니고 있어요.	0	0	0	4.99	0	0	슬픔
야근이 좀 많긴 한데 성장할 수 있어서 괜찮아요.	0.01	0.01	0	4.98	0	0.01	슬픔
수평적인 문화고 소통이 잘 돼서 즐겁게 다니고 있습니다.	0	0	0	4.99	0	0	슬픔
급여는 평균 수준이지만 복지 포인트가 넉넉해서 좋아요.	0	0	0	4.99	0	0	슬픔

↓ 디버깅



[분류 결과 샘플 - 처음 5개]

😊 [행복] (점수: 80.00%)

원문: 복지가 너무 좋고 팀원들도 친절해요. 추천합니다.

상세: 행복=80.00% | angry=20.00%

😊 [행복] (점수: 80.00%)

원문: 연봉은 낮지만 워라밸이 좋아서 만족하며 다니고 있어요.

상세: 행복=80.00% | angry=20.00%

😡 [angry] (점수: 90.00%)

원문: 야근이 좀 많긴 한데 성장할 수 있어서 괜찮아요.

상세: 행복=10.00% | angry=90.00%

😊 [행복] (점수: 80.00%)

원문: 수평적인 문화고 소통이 잘 돼서 즐겁게 다니고 있습니다.

상세: 행복=80.00% | angry=20.00%

😊 [행복] (점수: 80.00%)

원문: 급여는 평균 수준이지만 복지 포인트가 넉넉해서 좋아요.

상세: 행복=80.00% | angry=20.00%

review	cleaned_re	부정_점수	긍정_점수	최종_감정
복지가 너무 좋고 팀원들도 친절해요. 추천합니다.	복지가 너무	1	4	행복
연봉은 낮지만 워라밸이 좋아서 만족하며 다니고 있어요.	연봉은 낮	1	4	행복
야근이 좀 많긴 한데 성장할 수 있어서 괜찮아요.	야근이 좀	4.5	0.5	angry
수평적인 문화고 소통이 잘 돼서 즐겁게 다니고 있습니다.	수평적인 문	1	4	행복
급여는 평균 수준이지만 복지 포인트가 넉넉해서 좋아요.	급여는 평	1	4	행복
자율 출퇴근제라서 개인 시간을 잘 활용할 수 있어요.	자율 출퇴	1	4	행복
교육비 지원이 있어서 자기계발하기 정말 좋은 환경입니다.	교육비 지	1	4	행복
팀장님이 업무를 잘 분배해주시고 피드백도 명확해요.	팀장님이	1	4	행복
건강검진, 식비 지원, 경조사비까지 복지가 정말 알차요.	건강검진	1	4	행복
스타트업이지만 스톡옵션도 있고 성장 가능성이 높아요.	스타트업	1	4	행복
이 회사 진짜 최악입니다. 사람을 사람으로 안 봐요.	이 회사 진	4.5	0.5	angry
야근이 일상이라 체력적으로 너무 힘들어요. 개선이 필요합니다.	야근이 일	4.5	0.5	angry
연봉 협상이 전혀 안 되고 매년 동결이에요. 실망스럽습니다.	연봉 협상	1	4	행복

04 회사리뷰 데이터로부터 감정분석하기

1. 회사리뷰로부터 감정분석을 하고싶다. Google AI를 이용해서 분석한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\9_PAproject_9_4_sentiment.csv" 의 파일로 감정분석을 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 변수명은 review입니다.
2. google-genai 라이브러리를 활용하겠습니다. google ai에게 6가지감정(분노, 행복, 불안, 당황, 슬픔, 상처)의 감정별 점수와 종라벨을 포함해서 새 CSV로 저장하고, 마지막에감정분포요점점계점점점주세요.
4. [분노, 행복, 불안, 당황, 슬픔, 상처, 중립] 7가지로분류하고, 각 결과마다 그점계 판단한 '이유' 포함해주세요. API 토큰절점을 점해 리뷰를 30 씩 묶어서 처리하는 (Batch) 로직을 짜주세요
6. Gemini가 JSON 배열 형식으로만 응답하도록 설정(response_mime_type)하고, 만약 JSON 파싱이 실패할 경우를 대비해 정규표현식을 사용한 다단계 파싱 로직을 포함해주세요.
5. Windows 환경이므로 한글 깨짐 방지를위해 utf-8-sig 인코딩을 적용하고, API 속도 제한을 위해 배치 사이에 1초간 대기(sleep) 시간을 넣어줘

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

04 회사리뷰 데이터로부터 감정분석하기

새 감정 데이터 분석 파일 저장 완료:
→ C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\9_Paproject_9_4_sentiment_analyzed.csv

💡 1. 7가지 주요 감정별 발생 분포 (세로 요약):

- [분노] 감정: ████████ 12건 (40.0%)

- [행복] 감정: ████████ 10건 (33.3%)

- [불안] 감정: ████████ 1건 (3.3%)

- [당황] 감정: ████████ 0건 (0.0%)

- [슬픔] 감정: ████████ 7건 (23.3%)

- [상처] 감정: ████████ 0건 (0.0%)

- [중립] 감정: ████████ 0건 (0.0%)

💡 2. 임직원 코퍼스 전체 감정별 가중치 평균치 (5점 만점):

- [분노] 가중치 평균 점수: 0.00점 / 5.00점

- [행복] 가중치 평균 점수: 0.00점 / 5.00점

- [불안] 가중치 평균 점수: 0.00점 / 5.00점

- [당황] 가중치 평균 점수: 0.00점 / 5.00점

- [슬픔] 가중치 평균 점수: 0.00점 / 5.00점

- [상처] 가중치 평균 점수: 0.00점 / 5.00점

- [중립] 가중치 평균 점수: 0.00점 / 5.00점

review	분노_점수	행복_점수	불안_점수	당황_점수	슬픔_점수	상처_점수	중립_점수	최종_감정	이유										
복지가 너무 좋고	0	0	0	0	0	0	0	행복	복지와 팀원들에 대한 높은 만족감과 추천 의사를 명확히 표현하고 있어 행복감이 지배적입니다.										
연봉은 낮지만 워	0	0	0	0	0	0	0	행복	낮은 연봉에도 불구하고 워라밸에 대한 만족감이 커서 전반적으로 행복감을 느끼고 있음을 나타냅니다.										
야근이 좀 많긴 하	0	0	0	0	0	0	0	행복	야근의 부담에도 불구하고 개인의 성장을 긍정적으로 평가하며 만족감을 표현하고 있습니다.										
수평적인 문화고	0	0	0	0	0	0	0	행복	수평적인 문화와 원활한 소통에 대한 높은 만족감으로 즐거움을 명확히 드러내고 있습니다.										
급여는 평균 수준	0	0	0	0	0	0	0	행복	평균 급여에도 불구하고 넉넉한 복지 포인트에 대한 만족감을 표현하며 긍정적인 감정을 나타냅니다.										
자율 출퇴근제라	0	0	0	0	0	0	0	행복	자율 출퇴근제로 인한 개인 시간 활용의 용이성에 대해 높은 만족감을 표현하고 있습니다.										
교육비 지원이 있	0	0	0	0	0	0	0	행복	교육비 지원을 통한 자기계발 환경에 대해 매우 긍정적으로 평가하며 만족감을 드러냅니다.										
팀장님이 업무를	0	0	0	0	0	0	0	행복	팀장의 업무 분배와 명확한 피드백에 대해 높은 만족감을 표현하며 긍정적인 감정을 나타냅니다.										
건강검진, 식비 기	0	0	0	0	0	0	0	행복	다양한 복지 혜택에 대한 높은 만족감을 표현하며 전반적인 행복감을 드러냅니다.										
스타트업이지만	0	0	0	0	0	0	0	행복	스타트업의 특성에도 불구하고 스톡옵션과 높은 성장 가능성에 대한 기대감과 만족감을 표현합니다.										
이 회사 진짜 최	0	0	0	0	0	0	0	분노	회사를 '최악'으로 규정하고 직원을 존중하지 않는 태도에 대한 강한 분노와 상처를 표현하고 있습니다.										
야근이 일상이라	0	0	0	0	0	0	0	슬픔	일상적인 야근으로 인한 체력적 고통과 개선 요구에서 오는 피로감과 실망감이 지배적입니다.										
연봉 협상이 전혀	0	0	0	0	0	0	0	슬픔	연봉 동결과 협상 불가에 대한 명확한 실망감을 표현하며 좌절감이 크게 느껴집니다.										

04 회사리뷰 데이터로부터 감정분석하기-Toxic analysis

1. 회사 리뷰로부터 독성분석을(Toxic Analysis) 하고싶다. 허깅페이스의 모델을 이용해서 분석한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 있는 "C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\9_PAproject_9_4_sentiment.csv" 의 파일로 한국어 독성(Hate Speech) 탐지 파이썬 코드를 작성해주세요. 변수명은 review입니다.
2. beomi/korean-hatespeech-classifier 모델과 transformers 라이브러리를 사용해주세요.
3. 분석 전 한글과 공백을 제외한 특수문자를 제거하는 전처리 함수를 포함할것. 레이블매핑: 모델의 출력레이블을 '정상', '공격적', '혐오'로 변환하고, 각 레이블에 어울리는 이모지(★, ▲, ◆)를 매핑할것. '공격적' 혹은 '혐오'로 판정될 경우 is_toxic 변수를 True로 설정할 것.
4. 분석 리포트: 분석 완료 후 '독성'으로 판정된 리뷰들만 따로 리스트업해서 화면에 출력해줄것. 전체 데이터의 독성분포(정상/공격적/혐오)를 빈도수와 백분율로 계산하고, 간단한 막대그래프(ASCII 문자)로 요약해줄것.
5. 데이터 저장: 원본 데이터에 독성레이블, 독성여부, 그리고 각 레이블별 확률점수를 개별 컬럼으로 추가하여 9_toxicity_results.csv로 저장할 것. (한글 깨짐 방지를 위해utf-8-sig 사용) 코드 구조: 객체지향적이거나 함수형으로 깔끔하게 분리하고, 단계별로 Step을 나누어 진행상황을 프린트할것."

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

04 회사리뷰 데이터로부터 감정분석하기-Toxic analysis

▶ 탐지 결과 샘플 - 처음 5개

✅ [정상] (점수: 52.77%)

리뷰: 복지가 너무 좋고 팀원들도 친절해요. 추천합니다.
상세: 정상=52.77% | 공격적=40.31% | 혐오=6.92%

⚠️ [공격적] (점수: 45.73%)

리뷰: 연봉은 낮지만 워라밸이 좋아서 만족하며 다니고 있어요.
상세: 공격적=45.73% | 정상=41.65% | 혐오=12.62%

⚠️ [공격적] (점수: 54.14%)

리뷰: 야근이 좀 많긴 한데 성장할 수 있어서 괜찮아요.
상세: 공격적=54.14% | 정상=35.70% | 혐오=10.16%

✅ [정상] (점수: 77.32%)

리뷰: 수평적인 문화고 소통이 잘 돼서 좋아요.
상세: 정상=77.32% | 공격적=19.23% | 혐오=3.45%

⚠️ [공격적] (점수: 57.74%)

리뷰: 급여는 평균 수준이지만 복지 포인트가 좋아요.
상세: 공격적=57.74% | 정상=30.15% | 혐오=12.11%

전체 30개 중 독성 리뷰 22개 감지

⚠️ [공격적] (점수: 45.73%)

연봉은 낮지만 워라밸이 좋아서 만족하며 다니고 있어요.

⚠️ [공격적] (점수: 54.14%)

야근이 좀 많긴 한데 성장할 수 있어서 괜찮아요.

⚠️ [공격적] (점수: 57.74%)

급여는 평균 수준이지만 복지 포인트가 넉넉해서 좋아요.

💢 [혐오] (점수: 88.62%)

이 회사 진짜 최악입니다. 사람을 사람으로 안 봐요.

⚠️ [공격적] (점수: 55.86%)

야근이 일상이라 체력적으로 너무 힘들어요. 개선이 필요합니다.

⚠️ [공격적] (점수: 55.36%)

연봉 협상이 전혀 안 되고 매년 동결이에요. 실망스럽습니다.

⚠️ [공격적] (점수: 64.82%)

직원을 노예처럼 부리는 회사입니다. 절대 가지 마세요.

▶ 독성 분포 요약

⚠️ 공격적 ██████████ 12건 (40.0%)
💢 혐오 ████████ 10건 (33.3%)
✅ 정상 █████ 8건 (26.7%)

▶ 결과 저장

→ C:\Users\82108\OneDrive\바탕 화면\9_Paproject_9_4_toxicity_results.csv 저장 완료

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	review	독성레이블	독성점수	독성여부	정상_점수	혐오_점수	공격적_점수	
2	복지가 너무	정상	0.5277	FALSE	0.5277	0.0692	0.4031	
3	연봉은 낮	공격적	0.4573	TRUE	0.4165	0.1262	0.4573	
4	야근이 좀	공격적	0.5414	TRUE	0.357	0.1016	0.5414	
5	수평적인 문	정상	0.7732	FALSE	0.7732	0.0345	0.1923	
6	급여는 평	공격적	0.5774	TRUE	0.3015	0.1212	0.5774	
7	자율 출퇴	정상	0.8067	FALSE	0.8067	0.029	0.1643	
8	교육비 지	정상	0.6144	FALSE	0.6144	0.0639	0.3217	

05

익명글 탐지하기

- 머신러닝 기반 익명글 탐지

04 회사리뷰 데이터로부터 감정분석하기-Toxic analysis

A 텍스트

	A
1	text
2	내가 없으면 이 세상은 끝장날 거야.
3	내 성공은 당연한 결과야. 노력 따위는 필요 없지.
4	나는 이 세상에서 최고야. 아무도 나를 따라올 수 없어!
5	내 성공은 당연한 결과야. 노력 따위는 필요 없지.
6	내가 말하는 순간 모두가 고개를 끄덕이지.
7	내 성공은 당연한 결과야. 노력 따위는 필요 없지.
8	다들 내 발밑에서 기어다니고 있군.
9	내가 하는 일은 언제나 완벽해. 그 누구도 나를 이길 수 없어.
10	내가 없으면 이 회사는 이미 망했을 거야.

B 텍스트

	A
1	text
2	오늘도 최선을 다했어요. 내일은 더 나아질 거예요.
3	매 순간에 감사하며 살아가려고 노력하고 있어요.
4	작은 친절이 세상을 더 따뜻하게 만들 수 있어요.
5	늘 여러분을 응원할게요! 같이 힘내요!
6	매 순간에 감사하며 살아가려고 노력하고 있어요.
7	여러분의 응원 덕분에 여기까지 올 수 있었어요. 고마워요!
8	늘 여러분을 응원할게요! 같이 힘내요!
9	세상의 모든 사람들이 행복했으면 좋겠어요.
10	항상 겸손한 마음으로 여러분을 대할게요.

A와 B의 기존에 라벨링된 텍스트를 머신러닝을 통해 학습하여,
라벨링되어 있지 않은 익명글이 A일지 B일지 예측한다.

05 익명글 탐지하기 - 머신러닝 기반

1. 기존 기명(라벨링)글을 학습하여 익명글의 작성자를 예측한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 제 컴퓨터에 C:\Users\user\Desktop\9_PAproject_9_5_detect.xlsx의 파일로 A와 B의 텍스트를 머신러닝하여 익명글의 작성자를 예측하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 변수명은 text입니다.
2. A가 쓴 글은 이 파일의 A 시트에있고, B가 쓴 글은 B 시트에 있습니다. 분류를 할 익명글은 Mixed 시트에 있습니다.
3. TF-IDF와 Logistics Regression을 이용해서 분류해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 분석결과 확인

최종 코드 Notion 기재

▶ Step 3: TF-IDF 가중치 변환 및 Logistic Regression 모델 학습

- 텍스트 벡터화 문맥 계산 중 (TF-IDF)...
- 인공지능 분류 모델 학습 중 (Logistic Regression)...
- 모델 학습 성공 완료!

[익명글 예측 상세 결과 샘플 - 상위 5건]

-  익명글 원문: 작은 친절이 세상을 더 따뜻하게 만들 수 있어요....
 →  예측 결과: [작성자 B] (A일 확률: 5.95% | B일 확률: 94.05%)
-  익명글 원문: 모든 게 내 뜻대로 돼야 해, 그래야 세상이 돌아가지....
 →  예측 결과: [작성자 A] (A일 확률: 89.54% | B일 확률: 10.46%)
-  익명글 원문: 내가 없으면 이 세상은 완전히 끝장나겠지....
 →  예측 결과: [작성자 A] (A일 확률: 95.30% | B일 확률: 4.70%)
-  익명글 원문: 내가 없으면 이 세상은 끝장날 거야....
 →  예측 결과: [작성자 A] (A일 확률: 96.73% | B일 확률: 3.27%)
-  익명글 원문: 항상 배려해주셔서 고마워요, 여러분 덕분에 힘을 내요!...
 →  예측 결과: [작성자 B] (A일 확률: 5.29% | B일 확률: 94.71%)

	A	B	C	D
1	text	예측_작성자	A_일_확률	B_일_확률
2	작은 친절이 세	B	0.0595	0.9405
3	모든 게 내 뜻	A	0.8954	0.1046
4	내가 없으면 0	A	0.953	0.047
5	내가 없으면 0	A	0.9673	0.0327
6	항상 배려해주	B	0.0529	0.9471
7	저는 아직 많	B	0.0904	0.9096
8	다들 내 뒤를	A	0.9076	0.0924
9	매 순간에 감	B	0.0692	0.9308
10	서로를 응원하	B	0.0639	0.9361
11	작은 일에도 김	B	0.0476	0.9524
12	나는 이 세상에	A	0.9119	0.0881
13	내가 없으면 0	A	0.9466	0.0534
14	내 이름만 들어	A	0.9275	0.0725
15	제가 받은 사랑	B	0.0863	0.9137
16	늘 여러분을 응	B	0.0883	0.9117

AI-Based People Analytics

Project #9

AI기반 직원경험(EX) People Analytics 프로젝트(1)

EOD